

基于**特征解耦**与**知识增强**的

“电力看经济” 智能体

构建方法

汇报人：李佳昱

学院：电气工程学院

指导教师：李知艺 研究员

项目周期：2026.03—2027.05

**面向复杂电量变化的
经济态势感知智能体**

⚡ 异常监测

📊 智能诊断

📄 报告生成

💬 交互问答

能源转型

多源融合

智能决策

研究背景：为什么“电力看经济”重要、难做，但现在可做

1 为什么分析经济趋势很重要

关系到政府决策、电网运行安排

2 为什么这件事难，为什么电力值得看

- 难点：传统方法多依赖单一数据源，能看到波动，但不知道原因。
- 电力优势：电力数据高频、连续、覆盖广、客观真实，更能反应经济变化。但是电量变化受多种因素影响。
- 关键：将经济信号从非经济扰动中剥离出来

3 为什么AI适合解决这个问题

- AI擅长处理多源异构数据融合和非线性复杂关系建模
- 大模型适合异动解释、报告生成、交互问答
- AI并非取代传统方法，而是实现“解耦-归因-推理-生成”全流程增强



研究目标与关键问题

四个研究目标

目标 1：感知智能体

实现多源数据理解与异常识别

目标 2：诊断智能体

实现基于知识增强的原因分析

目标 3：生成智能体

实现自动报告生成与问答交互

目标 4：多智能体协同机制

实现从数据到结论的闭环输出

拟解决的关键问题

01

复杂关系如何量化？

02

多源扰动如何精准解耦？

03

图谱、大模型与异常检测如何融合？

04

多智能体如何协同输出可信结果？

项目价值：四重突破，赋能电力经济智能决策

让电力数据开口说话，让经济脉搏清晰可见

分析方式升级

从“单一模型 + 人工判断”升级为“智能体驱动自动分析流程”

解释能力增强

从“只能看出波动”升级为“既能看出波动，又能看懂原因”

服务形式扩展

提供“报告生成+交互问答”的动态服务

系统闭环

“解耦-归因-推理-生成”全流程增强

研究方法与核心逻辑

多源数据输入

电量、气象、
节假日、经济

特征解耦分析

剔除常规波动，
识别跨尺度特征

知识增强诊断

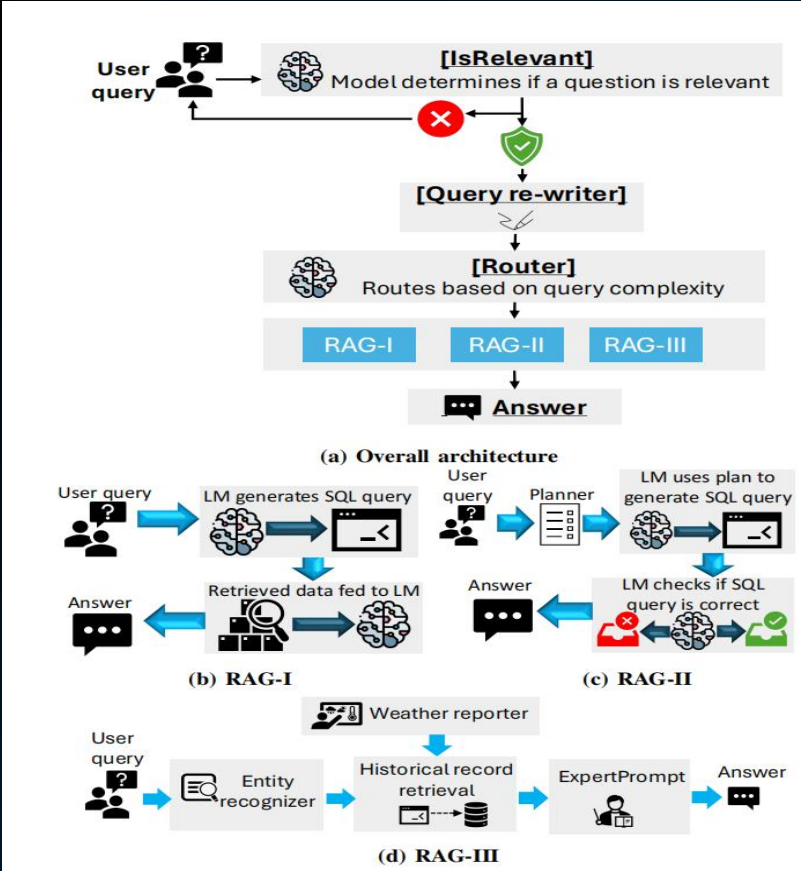
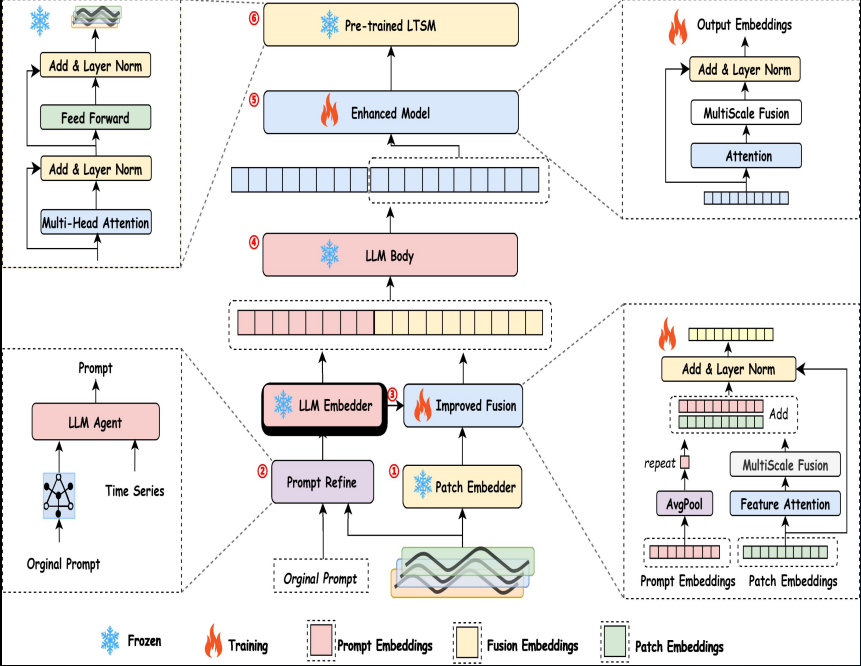
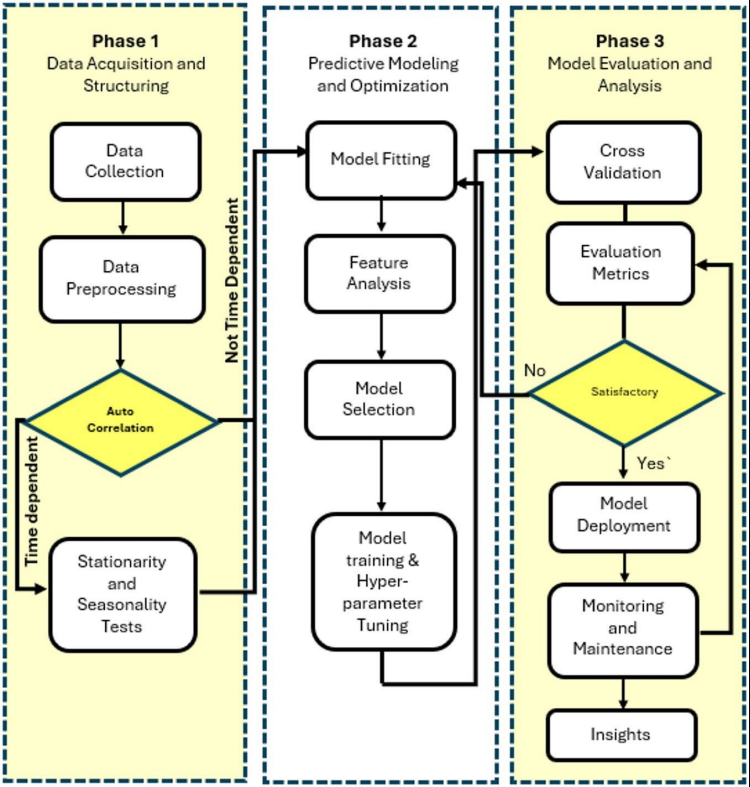
知识图谱 + LLM
+ VAE 检测

多智能体协同

RAG 检索增强
+ MCP 机制

智能输出

报告生成
+ 问答交互



创新点与预期成果

三点创新

创新 1：多模态与跨尺度解耦

把轻量化时序解耦与跨尺度特征分析结合，提升电量波动解析的颗粒度。

创新 2：知识图谱 + 大模型 + VAE

由“单一数据驱动”转向“知识驱动 + 推理增强 + 异常检测”的融合范式。

创新 3：面向应用的多智能体闭环

以 MCP 协同框架打通底层处理、异常监测、报告生成与决策问答。

预期成果

1

技术报告

1

软件原型

1

软件著作权

- 形成《基于特征解耦与知识增强技术的电力看经济大模型智能体研究》综合技术报告。
- 提交面向电力经济关系智能体的软件原型，覆盖图谱、特征解析、问答和报告生成模块。

“理论创新 + 系统原型 + 知识产权”三位一体输出

实施计划与研究基础

进度安排

2026.03—05

2026.06—09

2026.10—12

2027.01—05



需求调研
文献收集
总体方案设计

电力-经济关联机制研究
多源波动解析模型开发

知识图谱构建
异常检测与问答模型开发

综合技术报告
原型完善
专利与软著申请

可行性基础

团队基础

团队具有信号处理与 AI 模型编程基础。

条件保障

具备高性能计算机，并可利用学校实验室资源。

数据来源

宏观经济与总用电量数据获取公开、透明、成本可控。

团队成员



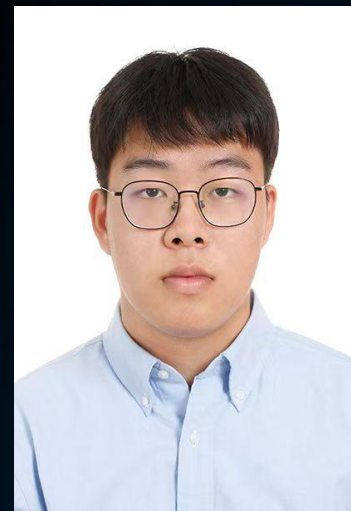
李佳昱

“国家电投杯”第一届全国“AI+能源”大学生科技创新竞赛一等奖
第十七届全国大学生数学竞赛二等奖
2025年浙江省大学生高等数学竞赛二等奖
浙江大学二等奖学金



薛天宏

浙江大学二等奖学金
浙江省第十七届大学生物理创新竞赛三等奖
2024-2025学年浙江大学求是学院紫云碧峰
学园优秀团员，



朴盛珉

负责智能体知识库 (RAG) 搭建与Prompt
工作流 (Workflow) 设计
熟练掌握 Python 编程及大模型 API 接口
集成开发